Proves: conductivitat elèctrica i reacció amb el ferro

Nom _____

Grup _____

Data _____

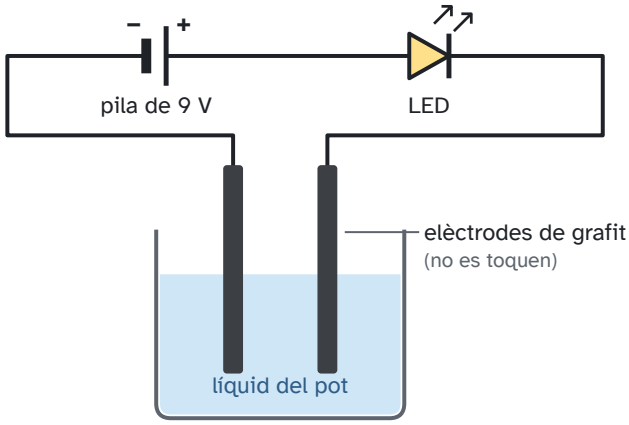
Sessió 5. El professor fa les proves davant de la classe i vosaltres en registreu els resultats.

A Substàncies pures i mescles (repàs de 2n d'ESO)

1 **Classifica** cada contingut de la llista d'etiquetes com a substància pura (element o compost), mescla homogènia o mescla heterogènia. Justifica dos casos.

B La conductivitat elèctrica

Muntatge: una pila de 9 V, un LED i dos elèctrodes de grafit connectats en sèrie. Els elèctrodes se submergeixen al líquid sense tocar-se. Si el líquid condueix el corrent elèctric, el circuit es tanca i el LED s'encén.



Comprovador de conductivitat: si el líquid condueix, el circuit es tanca i el LED s'encén

2 **Resultats.** Anota si el LED s'encén (sí, no o feble) amb cada líquid.

Pot	El LED s'encén?	Hipòtesi sobre el contingut
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
11		
12		

Per què condueixen algunes dissolucions? Quan el clorur de sodi es dissol en aigua, es dissocia en ions que es poden desplaçar per la dissolució i transporten la càrrega elèctrica:

$$\mathrm{NaCl(s)} \xrightarrow{\mathrm{H_2O}} \mathrm{Na^+(aq)} + \mathrm{Cl^-(aq)}$$

La sacarosa es dissol com a molècules senceres, sense formar ions, i per això la seva dissolució no condueix.

3 **Interpretació.** Quins pots has pogut distingir amb aquesta prova que no podies distingir amb la densitat? Explica-ho amb la dissociació iònica.

C Un clau de ferro als líquids blaus

El professor introdueix un clau de ferro net en una mostra de cadascun dels tres líquids blaus (pots 6, 11 i 12) i el deixa uns 10 minuts.

Pot	Què observes al clau i a la dissolució?
6	
11	
12	

Què ha passat? En un dels pots, el ferro reacciona amb el sulfat de coure(II): es forma coure metàl·lic, que es diposita sobre el clau amb un color marró rogenc, i el ferro passa a la dissolució.

$$\mathrm{Fe(s) + CuSO_4(aq) \longrightarrow FeSO_4(aq) + Cu(s)}$$

4 **Canvi físic o químic?** És un canvi físic o químic? Quina evidència ho demostra?

.....

.....

.....

D Preparem la sessió 6

5 **Disseny d'una separació.** A la sessió 6 haureu de separar una mescla de sorra, llimadures de ferro, serradures i aigua salada. Escriviu l'ordre dels passos, la tècnica de cada pas i la propietat en què es basa.

Pas	Tècnica	Què separem	Propietat en què es basa
1			
2			
3			
4			